

1.6 运放电路的稳定性及其判断

1.6.1 闭环自激振荡产生的条件

1.6.2 集成运放闭环稳定性判据

1.6 运放电路的稳定性及其判断

- 由于运放电路是一个多极点高增益放大器，且一般都工作在闭环状态，所以在实际应用中有时会出现自激振荡，而使运放电路不能正常工作。
- 为了使运放电路能稳定的工作，除了加强电源滤波效果、合理安排印刷板走线、合理接地外，闭环应用造成的运放电路的不稳定现象，是运放电路应用时必须研究的重要问题之一。
- 本节将围绕运放电路的频率特性，对运放电路的稳定性进行简要地讨论。

1.6.1 闭环自激振荡产生的条件

$A_d(s)$ [或 A_d]—放大器
的开环增益函数;

$F(s)$ [或 F]—反馈函数;

$U_o(s)$ [或 U_o]—输出电压,

$U_i(s)$ [或 U_i]—输入电压,

$U_f(s)$ [或 U_f]—反馈电压。

由图可写出, 输出电压为

$$U_o = U_d A_d = (U_i - U_f) A_d = (U_i - F U_o) A_d$$

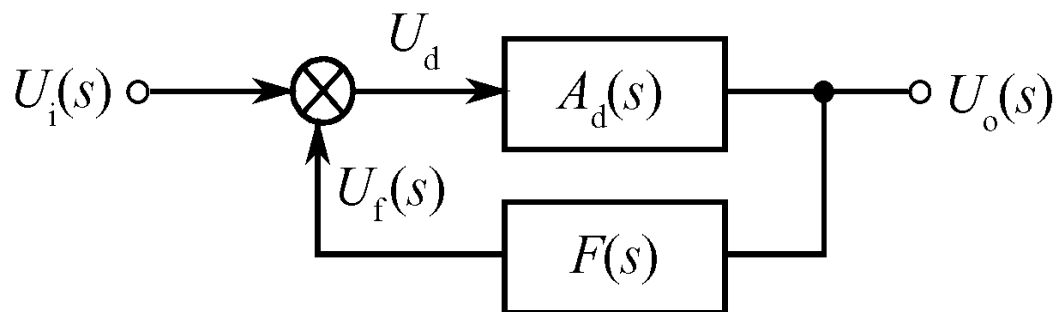


图1-6-1 负反馈放大方框图

闭环增益为 $A_F(s) = \frac{U_o(s)}{U_i(s)} = \frac{A_d(s)}{1 + A_d(s)F(s)}$

$A_F(s)$ —闭环增益， $A_d(s)F(s)$ —环路增益。

由上式可知，当 $A_d(s)F(s) = -1$ 时， $A_F(s) \rightarrow \infty$

所以产生自激振荡的条件是

$$A_d(s)F(s) = -1 \quad \text{或} \quad A_d(j\omega)F(j\omega) = -1$$

振幅条件为 $|A_d(j\omega)F(j\omega)| = 1$

相位条件为 $\phi = \phi_o(\omega) + \phi_F(\omega) = \pm\pi \pm 2n\pi$
($n=0,1,2, \dots$)

同时满足振幅、相位两个条件，才会产生自激振荡。

1.6.2 集成运放闭环稳定性判据

1. 闭环稳定性判据

使集成运放在闭环下能稳定地工作，就必须破坏产生自激振荡的两个条件或两个条件之一，所以运放电路闭环稳定工作的条件应为：

$A_d(j\omega)F(j\omega) \geq 1$ 时，相移 $\phi < \pm\pi$

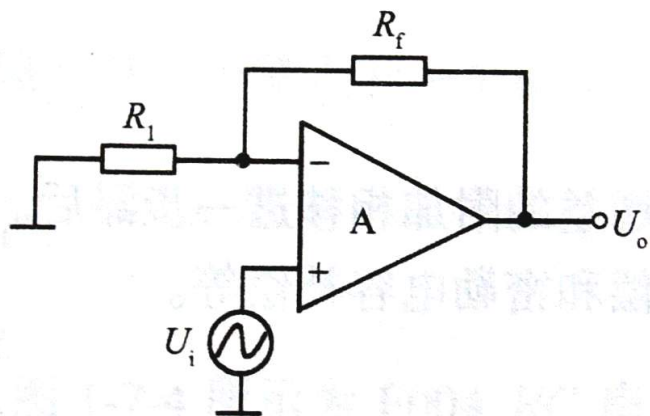
相移 $\phi = \pm\pi$ 时， $A_d(j\omega)F(j\omega) \leq 1$

单极点集成运放最大相移是 -90° ，所以单极点运放电路在任何反馈深度下都不会产生自激振荡。

- 两个极点的集成运放，只有在频率 $f \rightarrow \infty$ 时，相移才能达到 -180° ，而此时增益 $A_d \rightarrow 0$ 。所以两个极点的集成运放，也不会满足自激振荡的振幅条件，不会产生自激振荡。
- 不过由于集成运放中分布电容的影响，对于两个极点的运放电路也有可能产生自激振荡。
- 对于三个极点的运放电路，三极点的集成运放，最大相移是 -270° ，有可能满足在相移 $\phi = \pm \pi$ 时， $|A_d(j\omega)F(j\omega)| \geq 1$ 的条件，产生自激振荡。

相位补偿的目的是破坏上述条件。

2. 利用波特图判断稳定性



Q点以左：保证稳定

